

Pre Parcial #2

Jimmy Alejandro Vela Aparicio

Sebastian David Castro Alvares

Pre Parcial:

Demografia - Analisis

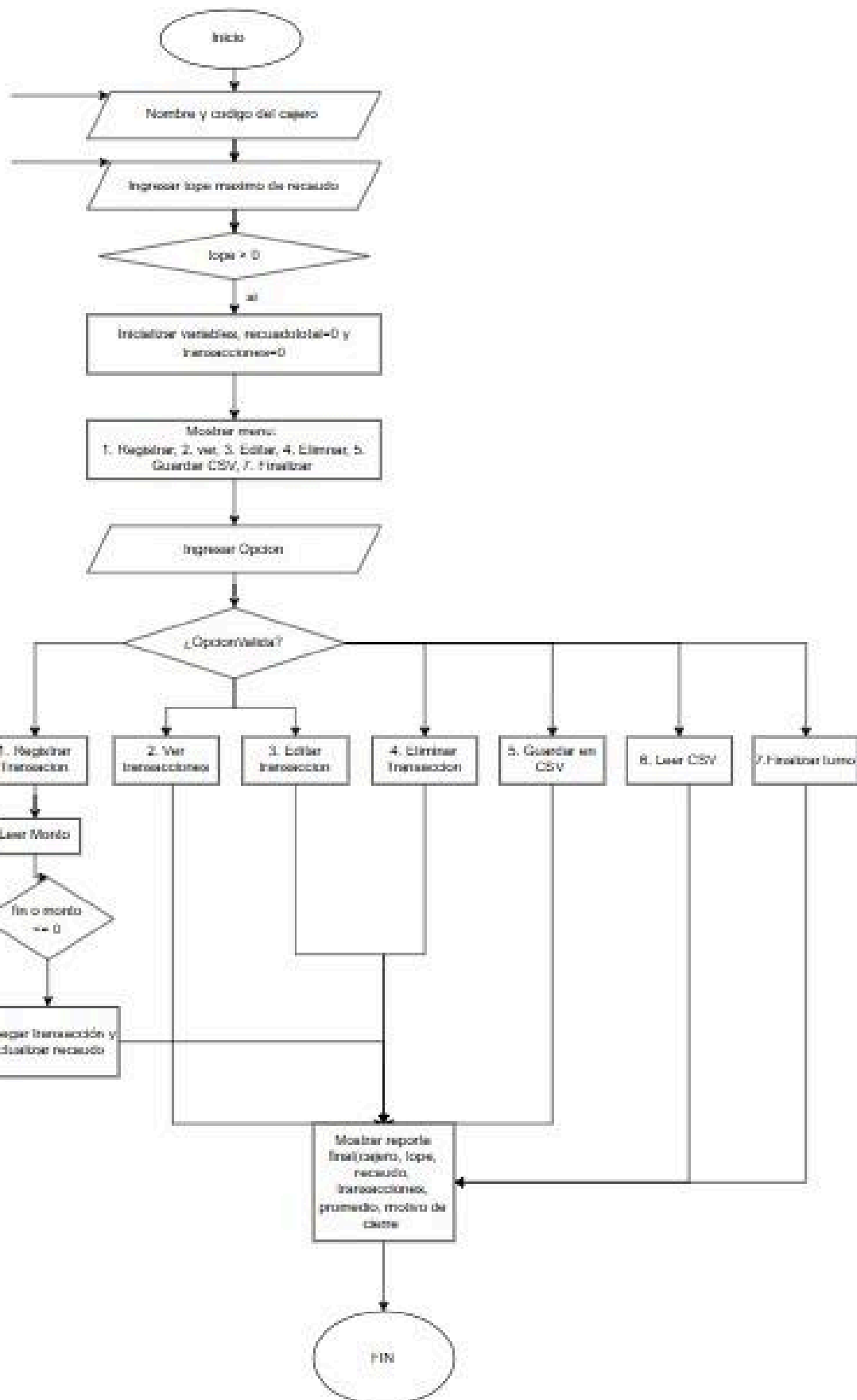
Entradas	Procesos	Salidas
Nombre Tope máximo de recaudo. Monto del cliente. "0" o "Fin" para finalizar el turno	Solicitar y validar que el tope sea mayor que 0. solicitar el monto de cada cliente. Validar el monto ingresado. Acumular los montos válidos. Contar las transacciones procesadas. Verificar si el recaudo acumulado es mayor o igual al tope. Finalizar el turno si se ingresa 0 o FIN. Calcular el promedio por transacción. Determinar el motivo de cierre: tope alcanzado o fin de cola	Mensaje de monto rechazado cuando sea inválido. Mensaje de caja suspendida cuando se alcance o supere el tope. Reporte final del turno. Nombre o código del cajero. Tope asignado. Número de transacciones procesadas. Recaudo total. Promedio por transacción. Motivo de cierre.

Demografía prototipo 01 - Diseño

Identificador	Descripción
transacciones	Lista donde se almacenan las transacciones realizadas durante el turno.
cajero	Guarda el nombre o código del cajero que realiza el turno.
tope	Guarda el valor máximo de recaudo permitido para la caja.
recaudoTotal	Almacena la suma de los montos de las transacciones realizadas.
motivoCierre	Indica la razón por la que finalizó el turno.
entrada	Guarda temporalmente el valor ingresado por el usuario para cada cliente.
monto	Guarda el valor numérico de una transacción.
idTransaccion	Identifica de manera individual cada transacción registrada.
nuevaTransaccion	Contiene los datos de una nueva transacción antes de agregarla a la lista.
transaccion	Representa una transacción individual de la lista.
idBuscar	Guarda el ID de la transacción que se desea editar.
nuevoMonto	Guarda el nuevo valor que se asignará al editar una transacción.
encontrado	Indica si se encontró la transacción buscada.
idEliminar	Guarda el ID de la transacción que se desea eliminar.
promedio	Guarda el promedio del recaudo por transacción.

opcion	Guarda la opción seleccionada en el menú principal.
archivo	Representa el archivo CSV que se está leyendo o escribiendo.
escritor	Permite escribir los datos de las transacciones en el archivo CSV.
lector	Permite leer los datos almacenados en el archivo CSV.
fila	Representa cada registro leído del archivo CSV.

Diseño:



Explicación:

El diagrama muestra el funcionamiento general del programa desde el inicio hasta el cierre del turno. Primero se solicita el nombre o código del cajero y el tope máximo de recaudo, verificando que este sea mayor que cero. Después se inicializan las variables y se muestra un menú con las diferentes opciones del sistema, como registrar, consultar, editar o eliminar transacciones, además de guardar y leer los datos mediante un archivo CSV. Al registrar una transacción se ingresa el monto y se verifica que sea válido, para luego sumarlo al recaudo total. El programa continúa trabajando con las opciones del menú hasta que el cajero decide finalizar el turno o se alcanza el tope establecido. Finalmente, se muestra un reporte con la información principal de la caja, como el cajero, el tope, las transacciones, el recaudo total, el promedio y el motivo de cierre.

Diseño:

Proyecto: Registro de caja			Prueba de diseño Conjunto de datos # 1	
#	Paso	Variable o expresión	Valor	
1	1	cajero	Jimmy	←
2	2	tope	1.000.000	←
3	3	entrada	350000	←
4	4	monto	350000	←
5	5	recaudoTotal	350000	→
6	6	transacciones	1	→
7	7	entrada	400000	←
8	8	monto	400000	←
9	9	recaudoTotal	750000	→
10	10	transacciones	2	→
11	11	entrada	250000	←
12	12	monto	250000	←
13	13	recaudoTotal	1.000.000	→
14	14	transacciones	3	→
15	15	recaudoTotal >= tope	verdadero	→
16	16	motivoCierre	Tope alcanzado	→
17	17	promedio	333.333,3	→